

第5章 电磁波分析基础

在时变的情况下，电场和磁场相互激励，在空间形成电磁波

本章内容

- 5.1 电磁波分类
- 5.2 电磁场波的基本方程
- 5.3 时变电磁场的唯一性定理
- 5.4 时谐电磁场分析基础

5.1 电磁波分类

波都因源而生，并来自波源，波即是起于波源并由近至远传播的振动物质。

- 波源首次发出的波经一段时间后所到达的位置，距离波源最远，因此将该位置处的振动物质称为**波前物质**，而将波前物质所在各位置点构成的曲面，称为波前面，也简称为**波前**
- 波前之后不同时刻发出的波物质在空间中形成的曲面称为波阵面，简称**波面**

波前即是距离波源最远的波阵面

- 振动物质沿各个方向传播并逐渐远离波源，其所经过的位置点将在各方向上形成与波源连接的轨迹线段，由于这些线段表示了波传播的方向，因此，称为**波线**

5.1 电磁波分类

5.1.1 按波前形状分类

- ◆ 如果初始时刻的波前形状为平面，则称波源发出的波为平面波；
- ◆ 当初始波前为柱面时，则称这样的波为柱面波；
- ◆ 而初始波前为球面的波则称为球面波。

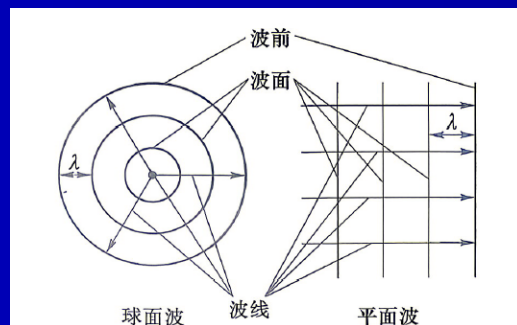
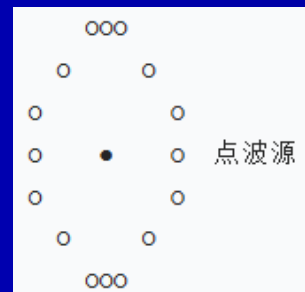
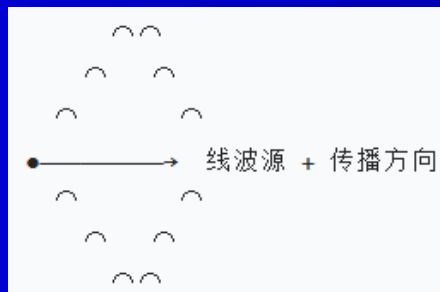
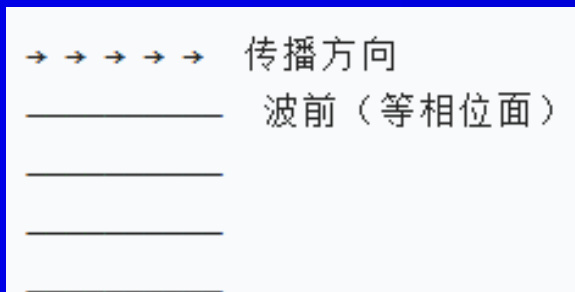


图 5.1.1 球面波和平面波的波前、波(阵)面、波线

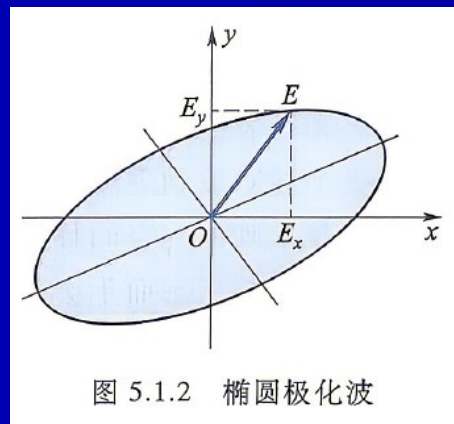


5.1 电磁波分类

5.1.2: 按电场的时变特性

◆ 电磁波在空间固定位置处其电场的时变特性也称为电磁波的极化特性。

电场的时变特性，即极化特性，可用电场尖端运动的旋向（称为极化旋向）和运动的轨迹曲线（称为极化曲线）来反映。极化旋向和极化曲线是电磁波的两个独立极化特性



通过极化旋向来对电磁波分类，电磁波分为右旋极化波和左旋极化波。以波传播方向为参考，将拇指指向波传播方向，电场尖端运动的旋向符合右（左）手法则的电磁波

通过极化曲线来对电磁波分类。当极化曲线为椭圆时，则称相应的电磁波为椭圆极化波（如图5.1.2所示）。而当极化曲线为圆和直线时，相应的电磁波就分别称为圆极化波与线极化波

左/右旋椭圆极化波，左/右旋圆极化波以及线极化波五种类别

5.1 电磁波分类

5.1.3 按场矢量的横纵关系分类

◆ 三种独立类别的电磁波，即横电磁波、横电波以及横磁波

(1) 横电磁波是指其电场和磁场的方向均垂直于波传播方向的电磁波，简称为TEM波；

(2) 横电波是指仅电场垂直于波传播方向的电磁波，简称为TE波；

(3) 横磁波是指仅磁场垂直于波传播方向的电磁波，简称为TM波。

5.1 电磁波分类

5.1.4 按波长和频率

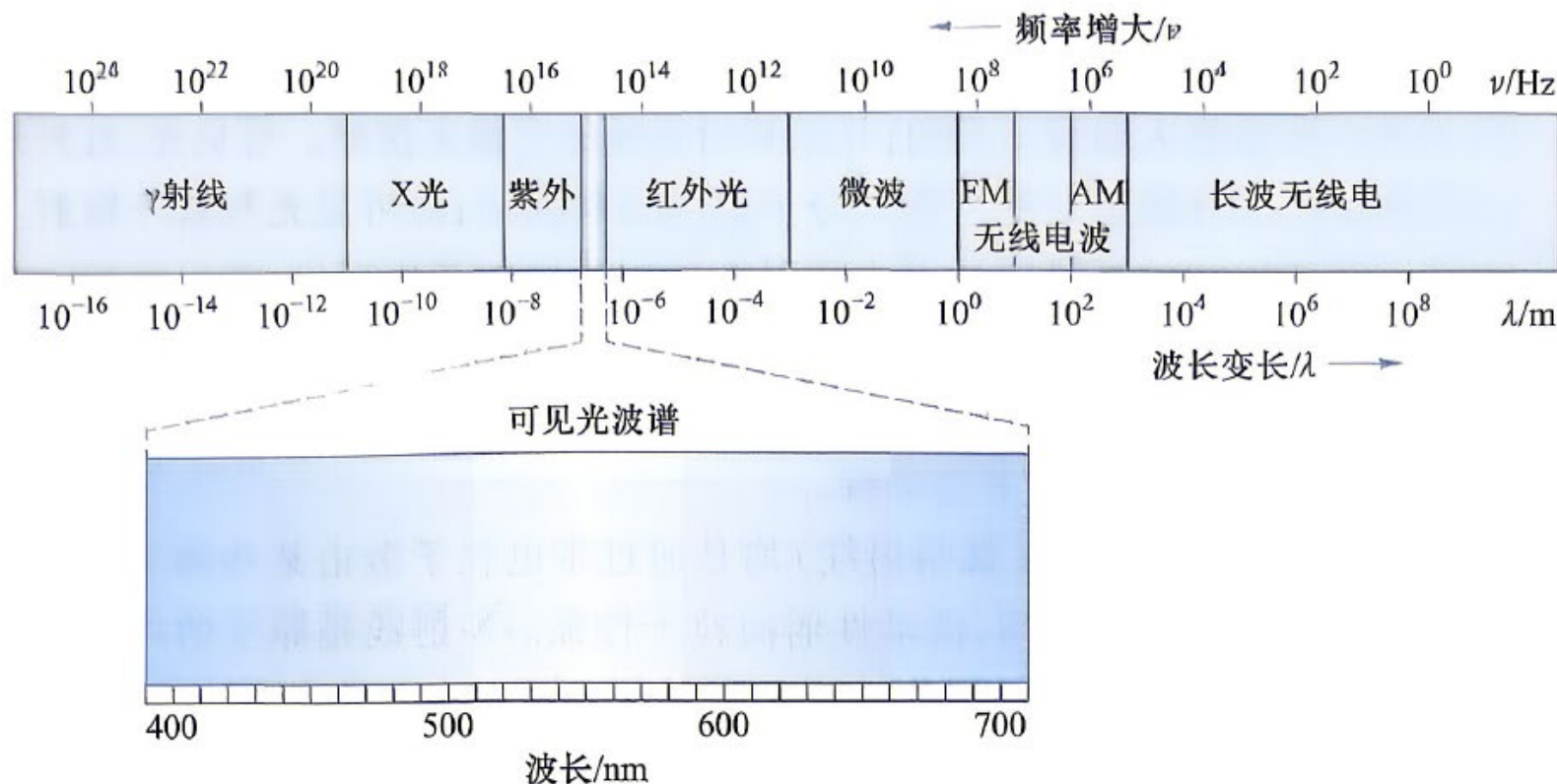


图 5.1.3 电磁波频谱图

5.1 电磁波分类

5.1.4 按波长和频率

表 5.1.1 电磁波波段划分

波段名称		频段名称	波长范围	频率范围
极长波		极低频(ELF)	10^5 m 以上	<3 kHz
超长波		甚低频(VLF)	$10^4 \sim 10^5$ m	3 kHz~30 kHz
长波		低频(LF)	$10^3 \sim 10^4$ m	30 kHz~300 kHz
中波		中频(MF)	$10^2 \sim 10^3$ m	300 kHz~3 000 kHz
短波		高频(HF)	10~100 m	3 MHz~30 MHz
超短波	米波	甚高频(VHF)	1~10 m	30 MHz~300 MHz
	分米波	特高频(UHF)	1 dm~10 dm	300 MHz~3 000 MHz
微波	厘米波	超高频(SHF)	1 cm~10 cm	3 GHz~30 GHz
	毫米波	极高频(EHF)	1 mm~10 mm	30 GHz~300 GHz

5.2 电磁波的基本方程

■ 问题的提出

- 麦克斯韦方程 —— 一阶矢量微分方程组，描述电场与磁场间的相互作用关系。
- 波动方程 —— 二阶矢量微分方程，揭示电磁场的波动性。
- 麦克斯韦方程组 $\Rightarrow$ 波动方程。

■ 无源区的波动方程

在无源空间中，设媒质是线性、各向同性且无损耗的均匀媒质，则有

$$\nabla^2 \vec{E} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0 \quad \nabla^2 \vec{H} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2} = 0$$

电磁波动方程

5.2.1 波动方程



推证

$$\begin{cases} \nabla \times \vec{H} = \varepsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \\ \nabla \times \vec{E} = -\mu \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \vec{H} = 0 \\ \nabla \cdot \vec{E} = 0 \end{cases} \quad \begin{array}{l} \Longrightarrow \nabla \times \nabla \times \vec{H} = \nabla \times \left(\varepsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) \\ \Downarrow \\ \nabla(\nabla \cdot \vec{H}) - \nabla^2 \vec{H} = -\mu \varepsilon \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2} \\ \Downarrow \\ \nabla^2 \vec{H} - \mu \varepsilon \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2} = 0 \end{array}$$

同理可得

$$\nabla^2 \vec{E} - \mu \varepsilon \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0$$

■ 问题

● 若为有源空间，结果如何？

● 若为导电媒质，结果如何？

5.2.2 动态位的波动方程

■ 引入位函数的意义

引入位函数来描述时变电磁场，使一些问题的分析得到简化。

■ 位函数的定义

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \quad \longrightarrow \quad \vec{B} = \nabla \times \vec{A}$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad \longrightarrow \quad \nabla \times \left(\vec{E} + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \right) = 0 \quad \longrightarrow \quad \vec{E} = -\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} - \nabla \varphi$$

■ 位函数的规范条件

造成位函数的不确定性的原因就是没有规定 $\vec{A}$ 的散度。利用位函数的不确定性，可通过规定 $\vec{A}$ 的散度使位函数满足的方程得以简化。

在电磁理论中，通常采用洛仑兹条件，即

$$\nabla \cdot \vec{A} + \mu\epsilon \frac{\partial \varphi}{\partial t} = 0$$

除了利用洛仑兹条件外，另一种常用的是库仑条件，即

$$\nabla \cdot \vec{A} = 0$$

位函数的微分方程

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E} \quad \vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu}$$

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \longrightarrow \nabla \times \vec{B} = \mu \vec{J} + \epsilon \mu \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A} \quad \vec{E} = -\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} - \nabla \varphi$$

$$\nabla \times \nabla \times \vec{A} = \mu \vec{J} + \epsilon \mu \frac{\partial}{\partial t} \left(-\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} - \nabla \varphi \right)$$

$$\nabla \times \nabla \times \vec{A} = \nabla(\nabla \cdot \vec{A}) - \nabla^2 \vec{A}$$

$$\nabla^2 \vec{A} - \epsilon \mu \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = -\mu \vec{J} + \nabla \left(\nabla \cdot \vec{A} + \mu \epsilon \frac{\partial \varphi}{\partial t} \right)$$

$$\nabla \cdot \vec{A} + \mu \epsilon \frac{\partial \varphi}{\partial t} = 0$$

$$\nabla^2 \vec{A} - \epsilon \mu \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = -\mu \vec{J}$$

同样

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$$



$$\vec{D} = \epsilon \vec{E}, \quad \vec{E} = -\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} - \nabla \varphi$$

$$\epsilon \nabla \cdot \left(-\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} - \nabla \varphi \right) = \rho$$



$$\nabla \cdot \vec{A} + \mu \epsilon \frac{\partial \varphi}{\partial t} = 0$$

$$\nabla^2 \varphi - \epsilon \mu \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\epsilon}$$

洛伦兹规范跟电荷守恒定律相恰：洛伦兹规范不是独立于电磁基本定律的额外约束，而是适配麦克斯韦方程组的规范条件

$$\nabla^2 \vec{A} - \varepsilon\mu \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = -\mu \vec{J} \quad \nabla^2 \varphi - \varepsilon\mu \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon}$$

■ 说明

- 应用洛伦兹条件的特点：① 位函数满足的方程在形式上是对称的，且比较简单，易求解；② 解的物理意义非常清楚，明确地反映出电磁场具有有限的传递速度；③ 矢量位只决定于 J ，标量位只决定于 ρ ，这对求解方程特别有利。只需解出 A ，无需解出 φ 就可得到待求的电场和磁场。
- 电磁位函数只是简化时变电磁场分析求解的一种辅助函数，应用不同的规范条件，矢量位 A 和标量位 φ 的解也不相同，但最终得到的电磁场矢量是相同的。

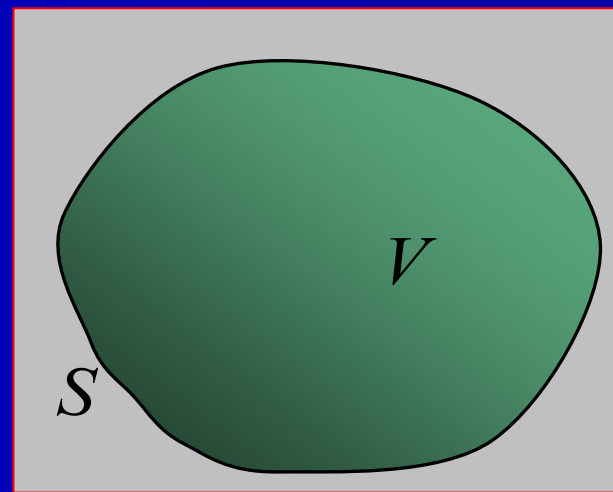
5.3 时变电磁场的惟一性定理

● 惟一性问题

在分析有界区域的时变电磁场问题时，常常需要在给定的初始条件和边界条件下，求解麦克斯韦方程。那么，在什么定解条件下，有界区域中的麦克斯韦方程的解才是惟一的呢？这就是麦克斯韦方程的解的惟一问题。

● 惟一性定理的表述

在以闭曲面 S 为边界的有界区域 V 内，如果给定 $t=0$ 时刻的电场强度和磁场强度的初始值，并且在 $t \geq 0$ 时，给定边界面 S 上的电场强度的切向分量或磁场强度的切向分量，那么，在 $t > 0$ 时，区域 V 内的电磁场由麦克斯韦方程惟一地确定。



● 惟一性定理的证明

利用反证法对惟一性定理给予证明。假设区域内的解不是惟一的，那么至少存在两组解 $\vec{E}_1$ 、 $\vec{H}_1$ 和 $\vec{E}_2$ 、 $\vec{H}_2$ 满足同样的麦克斯韦方程，且具有相同的初始条件和边界条件。

$$\text{令} \quad \vec{E}_0 = \vec{E}_1 - \vec{E}_2 \quad \vec{H}_0 = \vec{H}_1 - \vec{H}_2$$

则在区域 V 内 $\vec{E}_0$ 和 $\vec{H}_0$ 的初始值为零；在边界面 S 上电场强度 $\vec{E}_0$ 的切向分量为零或磁场强度 $\vec{H}_0$ 的切向分量为零，且 $\vec{E}_0$ 和 $\vec{H}_0$ 满足麦克斯韦方程

$$\nabla \times \vec{H}_0 = \sigma \vec{E}_0 + \varepsilon \frac{\partial \vec{E}_0}{\partial t} \quad \nabla \times \vec{E}_0 = -\mu \frac{\partial \vec{H}_0}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot (\mu \vec{H}_0) = 0 \quad \nabla \cdot (\varepsilon \vec{E}_0) = 0$$

根据坡印廷定理，应有

$$-\oint_S (\vec{E}_0 \times \vec{H}_0) \cdot \vec{e}_n dS = \frac{d}{dt} \int_V \left(\frac{1}{2} \mu |\vec{H}_0|^2 + \frac{1}{2} \varepsilon |\vec{E}_0|^2 \right) dV + \int_V \sigma |\vec{E}_0|^2 dV$$

根据 $\vec{E}_0$ 和 $\vec{H}_0$ 的边界条件，上式左端的被积函数为

$$(\vec{E}_0 \times \vec{H}_0) \cdot \vec{e}_n \Big|_S = (\vec{e}_n \times \vec{E}_0) \cdot \vec{H}_0 \Big|_S = (\vec{H}_0 \times \vec{e}_n) \cdot \vec{E}_0 \Big|_S = 0$$

所以

$$\frac{d}{dt} \int_V \left(\frac{1}{2} \mu |\vec{H}_0|^2 + \frac{1}{2} \varepsilon |\vec{E}_0|^2 \right) dV + \int_V \sigma |\vec{E}_0|^2 dV = 0$$

由于场的初始值为零，将上式两边对 t 积分，可得

$$\int_V \left(\frac{1}{2} \mu |\vec{H}_0|^2 + \frac{1}{2} \varepsilon |\vec{E}_0|^2 \right) dV + \int_0^t \left(\int_V \sigma |\vec{E}_0|^2 dV \right) dt = 0$$

上式中两项积分的被积函数均为非负的，要使得积分为零，必有

$$\vec{E}_0 = 0, \quad \vec{H}_0 = 0$$

即

$$\vec{E}_1 = \vec{E}_2, \quad \vec{H}_1 = \vec{H}_2 \quad (\text{证毕})$$

- 惟一性定理指出了获得惟一解所必须满足的条件，为电磁场问题的求解提供了理论依据，具有非常重要的意义和广泛的应用。

5.4 时谐电磁场分析基础

- 时谐场的复数表示
- 麦克斯韦方程的复数形式
- 媒质电磁参数的复数表示
- 时谐场的亥姆霍兹方程
- 时谐场的位函数
- 复坡印廷定理

5.4.1 时谐电磁场的复数表示

■ 时谐电磁场的概念

如果场源以一定的角频率随时间呈时谐（正弦或余弦）变化，则所产生电磁场也以同样的角频率随时间呈时谐变化。这种以一定角频率作时谐变化的电磁场，称为时谐电磁场或正弦电磁场。

■ 研究时谐电磁场具有重要意义

- 在工程上，应用最多的就是时谐电磁场。广播、电视和通信的载波等都是时谐电磁场。
- 任意的时变场在一定的条件下可通过傅里叶分析方法展开为不同频率的时谐场的叠加。

■ 时谐电磁场的复数表示

时谐电磁场可用复数方法来表示，使得大多数时谐电磁场问题的分析得以简化。

设 $A(\vec{r}, t)$ 是一个以角频率 ω 随时间 t 作正弦变化的场量，它可以是电场和磁场的任意一个分量，也可以是电荷或电流等变量，它与时间的关系可以表示成

$$A(\vec{r}, t) = A_0 \cos[\omega t + \phi(\vec{r})]$$

实数表示法或
瞬时表示法

式中的 A_0 为振幅、 $\phi(\vec{r})$ 为与坐标有关的相位因子。

利用三角公式 $\Rightarrow A(\vec{r}, t) = \text{Re} \left\{ A_0 e^{j[\omega t + \phi(\vec{r})]} \right\} = \text{Re} [\dot{A}(\vec{r}) e^{j\omega t}]$

其中

$$\dot{A}(\vec{r}) = A_0 e^{j\phi(\vec{r})}$$

复数表示法

时间因子

复振幅

空间相位因子

照此法，矢量场的各分量 E_i (i 表示 x 、 y 或 z) 可表示成

$$E_i(\vec{r}, t) = \text{Re}[\dot{E}_i(\vec{r})e^{j\omega t}] = \text{Re}\{E_{im}e^{j[\omega t + \phi_i(\vec{r})]}\}$$

各分量合成以后，电场强度为

复矢量

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \text{Re}[\dot{\vec{E}}_m(\vec{r})e^{j\omega t}]$$

$$\dot{\vec{E}}_m(\vec{r}) = \vec{e}_x \dot{E}_{xm}(\vec{r})e^{j\phi_x(\vec{r})} + \vec{e}_y \dot{E}_{ym}(\vec{r})e^{j\phi_y(\vec{r})} + \vec{e}_z \dot{E}_{zm}(\vec{r})e^{j\phi_z(\vec{r})}$$

■ 有关复数表示的进一步说明

- ➔ 复数式只是数学表示方式，不代表真实的场。
- ➔ 真实场是复数式的实部，即瞬时表达式。
- ➔ 由于时间因子是默认的，有时它不用写出来，只用与坐标有关的部分就可表示复矢量。

例5.4.1 将下列场矢量的瞬时值形式写为复数形式

$$(1) \quad \vec{E}(z, t) = \vec{e}_x E_{xm} \cos(\omega t - kz + \phi_x) + \vec{e}_y E_{ym} \sin(\omega t - kz + \phi_y)$$

$$(2) \quad \vec{H}(x, z, t) = \vec{e}_x H_m k \left(\frac{a}{\pi} \right) \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \sin(kz - \omega t) \\ + \vec{e}_z H_m \cos\left(\frac{\pi x}{a}\right) \cos(kz - \omega t)$$

解： (1) 由于

$$\vec{E}(z, t) = \vec{e}_x E_{xm} \cos(\omega t - kz + \phi_x) + \vec{e}_y E_{ym} \cos(\omega t - kz + \phi_y - \frac{\pi}{2}) \\ = \text{Re}[\vec{e}_x E_{xm} e^{j(\omega t - kz + \phi_x)} + \vec{e}_y E_{ym} e^{j(\omega t - kz + \phi_y - \pi/2)}]$$

所以

$$\dot{\vec{E}}_m(z) = \vec{e}_x E_{xm} e^{j(-kz + \phi_x)} + \vec{e}_y E_{ym} e^{j(-kz + \phi_y - \pi/2)} \\ = (\vec{e}_x E_{xm} e^{j\phi_x} - \vec{e}_y j E_{ym} e^{j\phi_y}) e^{-jkz}$$

(2) 因为 $\cos(kz - \omega t) = \cos(\omega t - kz)$

$$\sin(kz - \omega t) = \cos(kz - \omega t - \frac{\pi}{2}) = \cos(\omega t - kz + \frac{\pi}{2})$$

所以 $\vec{H}(x, z, t) = \vec{e}_x H_m k \left(\frac{a}{\pi}\right) \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \sin(kz - \omega t) +$

$$\vec{e}_z H_m \cos\left(\frac{\pi x}{a}\right) \cos(kz - \omega t)$$

$$= \vec{e}_x H_m k \left(\frac{a}{\pi}\right) \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \cos(\omega t - kz + \frac{\pi}{2}) +$$

$$\vec{e}_z H_m \cos\left(\frac{\pi x}{a}\right) \cos(\omega t - kz)$$

故 $\dot{\vec{H}}_m(x, z) = \vec{e}_x H_m k \left(\frac{a}{\pi}\right) \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) e^{-jkz + j\pi/2} + \vec{e}_z H_m \cos\left(\frac{\pi x}{a}\right) e^{-jkz}$

例5.4.2 已知电场强度复矢量

$$\dot{\vec{E}}_m(z) = \vec{e}_x j E_{xm} \cos(k_z z)$$

其中 k_z 和 E_{xm} 为实常数。写出电场强度的瞬时矢量

解

$$\begin{aligned}\vec{E}(z, t) &= \text{Re}[\vec{e}_x j E_{xm} \cos(k_z z) e^{j\omega t}] \\&= \text{Re}[\vec{e}_x E_{xm} \cos(k_z z) e^{j(\omega t + \frac{\pi}{2})}] \\&= \vec{e}_x E_{xm} \cos(k_z z) \cos(\omega t + \frac{\pi}{2}) \\&= -\vec{e}_x E_{xm} \cos(k_z z) \sin(\omega t)\end{aligned}$$

5.4.2 麦克斯韦方程的复数形式

以电场旋度方程 $\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ 为例，代入相应场量的矢量，可得

$$\nabla \times [\text{Re}(\dot{\vec{E}}_m e^{j\omega t})] = -\frac{\partial}{\partial t} [\text{Re}(\dot{\vec{B}}_m e^{j\omega t})]$$

将 ∇ 、 $\frac{\partial}{\partial t}$ 与 Re 交换次序，得

$$\text{Re}[\nabla \times (\dot{\vec{E}}_m e^{j\omega t})] = -\text{Re}\left[\frac{\partial}{\partial t} (\dot{\vec{B}}_m e^{j\omega t})\right] = \text{Re}[-j\omega \dot{\vec{B}}_m e^{j\omega t}]$$

上式对任意 t 均成立。令 $t=0$ ，得 $\text{Re}[\nabla \times \dot{\vec{E}}_m] = -\text{Re}[j\omega \dot{\vec{B}}_m]$

令 $\omega t = \pi/2$ ，得 $\text{Re}[j\nabla \times \dot{\vec{E}}_m] = \text{Re}[j(-j\omega \dot{\vec{B}}_m)]$

即 $\text{Im}[\nabla \times \dot{\vec{E}}_m] = \text{Im}[-j\omega \dot{\vec{B}}_m] \longrightarrow \nabla \times \dot{\vec{E}}_m = -j\omega \dot{\vec{B}}_m$

从形式上讲, 只要把微分算子 $\frac{\partial}{\partial t}$ 用 $j\omega$ 代替, 就可以把时谐电磁场的场量之间的关系, 转换为复矢量之间关系。因此得到复矢量的麦克斯韦方程

$$\left\{ \begin{array}{l} \nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \\ \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \\ \nabla \cdot \vec{D} = \rho \end{array} \right. \xrightarrow{\frac{\partial}{\partial t} \rightarrow j\omega} \left\{ \begin{array}{l} \nabla \times \dot{\vec{H}}_m = \dot{\vec{J}}_m + j\omega \dot{\vec{D}}_m \\ \nabla \times \dot{\vec{E}}_m = -j\omega \dot{\vec{B}}_m \\ \nabla \cdot \dot{\vec{B}}_m = 0 \\ \nabla \cdot \dot{\vec{D}}_m = \dot{\rho}_m \end{array} \right. \xrightarrow{\text{略去“.”和下标}_m} \left\{ \begin{array}{l} \nabla \times \vec{H} = \vec{J} + j\omega \vec{D} \\ \nabla \times \vec{E} = -j\omega \vec{B} \\ \nabla \cdot \vec{D} = \rho \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \end{array} \right.$$

例题：已知正弦电磁场的电场瞬时值为 $\vec{E}(z,t) = \vec{E}_1(z,t) + \vec{E}_2(z,t)$

式中
$$\begin{cases} \vec{E}_1(z,t) = \vec{e}_x 0.03 \sin(10^8 \pi t - kz) \\ \vec{E}_2(z,t) = \vec{e}_x 0.04 \cos(10^8 \pi t - kz - \pi/3) \end{cases}$$

试求： (1) 电场的复矢量； (2) 磁场的复矢量和瞬时值。

解： (1) 因为

$$\begin{aligned} \vec{E}(z,t) &= \vec{e}_x 0.03 \sin(10^8 \pi t - kz) + \vec{e}_x 0.04 \cos(10^8 \pi t - kz - \pi/3) \\ &= \vec{e}_x 0.03 \cos(10^8 \pi t - kz - \frac{\pi}{2}) + \vec{e}_x 0.04 \cos(10^8 \pi t - kz - \pi/3) \\ &= \text{Re}[\vec{e}_x 0.03 e^{j(10^8 \pi t - kz - \pi/2)}] + \text{Re}[\vec{e}_x 0.04 e^{j(10^8 \pi t - kz - \pi/3)}] \\ &= \text{Re}\left[\left(\vec{e}_x 0.03 e^{-j(kz + \pi/2)} + \vec{e}_x 0.04 e^{-j(kz + \pi/3)}\right) e^{j10^8 \pi t}\right] \end{aligned}$$

故电场的复矢量为 $\vec{E}(z) = \vec{e}_x [0.03 e^{-j\pi/2} + 0.04 e^{-j\pi/3}] e^{-jkz}$

(2) 由复数形式的麦克斯韦方程, 得到磁场的复矢量

$$\begin{aligned}\vec{H}(z) &= -\frac{1}{j\omega\mu_0} \nabla \times \vec{E}(z) = \vec{e}_y \frac{j}{\omega\mu_0} \frac{\partial E_x}{\partial z} \\&= \vec{e}_y \frac{k}{\omega\mu_0} [0.03e^{-j\frac{\pi}{2}} + 0.04e^{-j\frac{\pi}{3}}] e^{-jkz} \\&= \vec{e}_y k [7.6 \times 10^{-5} e^{-j\frac{\pi}{2}} + 1.01 \times 10^{-4} e^{-j\frac{\pi}{3}}] e^{-jkz}\end{aligned}$$

磁场强度瞬时值

$$\begin{aligned}\vec{H}(z, t) = \text{Re}[\vec{H}(z)e^{j\omega t}] &= \vec{e}_y k [7.6 \times 10^{-5} \sin(10^8 \pi t - kz) + \\&\quad 1.01 \times 10^{-4} \cos(10^8 \pi t - kz - \frac{\pi}{3})]\end{aligned}$$

5.4.3 媒质电磁参数的复数表示

实际的介质都存在损耗：

- ☀ 导电媒质——当电导率有限时，存在欧姆损耗。
- ☀ 电介质——受到极化时，存在电极化损耗。
- ☀ 磁介质——受到磁化时，存在磁化损耗。
- ☀ 损耗的大小与媒质性质、随时间变化的频率有关。一些媒质的损耗在低频时可以忽略，但在高频时就不能忽略。

■ 导电媒质的等效介电常数

对于介电常数为 ε 、电导率为 σ 的导电媒质，有

$$\nabla \times \vec{H} = \sigma \vec{E} + j\omega\varepsilon \vec{E} = j\omega(\varepsilon - j\frac{\sigma}{\omega}) \vec{E} = j\omega\varepsilon_c \vec{E}$$

其中 $\varepsilon_c = \varepsilon - j\sigma/\omega$ 、称为导电媒质的等效介电常数。

■ 电介质的复介电常数

对于存在电极化损耗的电介质，有 $\varepsilon_c = \varepsilon' - j\varepsilon''$ ，称为复介电常数或复电容率。其虚部为大于零的数，表示电介质的电极化损耗。在高频情况下，实部和虚部都是频率的函数。

■ 同时存在极化损耗和欧姆损耗的介质

对于同时存在电极化损耗和欧姆损耗的电介质，复介电常数为

$$\varepsilon_c = \varepsilon' - j\left(\varepsilon'' + \frac{\sigma}{\omega}\right)$$

■ 磁介质的复磁导率

对于磁性介质，复磁导率数为 $\mu_c = \mu' - j\mu''$ ，其虚部为大于零的数，表示磁介质的磁化损耗。

■ 损耗角正切

工程上通常用损耗角正切来表示介质的损耗特性，其定义为复介电常数或复磁导率的虚部与实部之比，即有

$$\text{电介质 } \tan\delta_\varepsilon = \frac{\varepsilon''}{\varepsilon'}, \text{ 磁介质 } \tan\delta_\mu = \frac{\mu''}{\mu'}, \text{ 导电媒质 } \tan\delta_\sigma = \frac{\sigma}{\omega\varepsilon}$$

■ 导电媒质导电性能的相对性

导电媒质的导电性能具有相对性，在不同频率情况下，导电媒质具有不同的导电性能。

$$\frac{\sigma}{\omega\varepsilon} \ll 1 \text{ —— 弱导电媒质和良绝缘体}$$

$$\frac{\sigma}{\omega\varepsilon} \approx 1 \text{ —— 一般导电媒质}$$

$$\frac{\sigma}{\omega\varepsilon} \gg 1 \text{ —— 良导体}$$

例 5.4.3 海水的电导率 $\sigma = 4 \text{ S/m}$, 相对电容率 $\varepsilon_r = 81$ 。求海水在频率 $f = 1 \text{ kHz}$ 和 $f = 1 \text{ GHz}$ 时的复电容率 ε_c 。

解：当 $f = 1 \text{ kHz}$ 时

$$\begin{aligned}\varepsilon_c &= \varepsilon - j \frac{\sigma}{\omega} = 81 \times \frac{10^{-9}}{36\pi} - j \frac{4}{2\pi \times 10^3} \\ &= 7.16 \times 10^{-10} - j6.37 \times 10^{-4} \approx -j6.37 \times 10^{-4} \text{ F/m}\end{aligned}$$

当 $f = 1 \text{ GHz}$ 时

$$\varepsilon_c = \varepsilon - j \frac{\sigma}{\omega} = 81 \times \frac{10^{-9}}{36\pi} - j \frac{4}{2\pi \times 10^9} = 7.16 \times 10^{-10} - j6.37 \times 10^{-10} \text{ F/m}$$

5.4.4 时谐场的亥姆霍兹方程

在时谐时情况下, 将 $\frac{\partial}{\partial t} \rightarrow j\omega$ 、 $\frac{\partial^2}{\partial t^2} \rightarrow -\omega^2$, 即可得到复矢量的波动方程, 称为亥姆霍兹方程。

瞬时矢量

复矢量

理想介质	$\begin{cases} \nabla^2 \vec{E} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0 \\ \nabla^2 \vec{H} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2} = 0 \end{cases}$	$\longrightarrow$	$\begin{cases} \nabla^2 \vec{E} + k^2 \vec{E} = 0 \\ \nabla^2 \vec{H} + k^2 \vec{H} = 0 \end{cases}$ ($k = \omega\sqrt{\mu\epsilon}$)
------	--	-------------------	---

导电媒质	$\begin{cases} \nabla^2 \vec{E} - \mu\sigma \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0 \\ \nabla^2 \vec{H} - \mu\sigma \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2} = 0 \end{cases}$	$\longrightarrow$	$\begin{cases} \nabla^2 \vec{E} + k_c^2 \vec{E} = 0 \\ \nabla^2 \vec{H} + k_c^2 \vec{H} = 0 \end{cases}$ ($k_c = \omega\sqrt{\mu\epsilon_c}$)
------	--	-------------------	---

5.4.5 时谐场的位函数

在时谐情况下，矢量位和标量位以及它们满足的方程都可以表示成复数形式。

瞬时矢量

复矢量

$$\begin{cases} \vec{B} = \nabla \times \vec{A} \\ \vec{E} = -\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} - \nabla \varphi \end{cases}$$



$$\begin{cases} \vec{B} = \nabla \times \vec{A} \\ \vec{E} = -j\omega \vec{A} - \nabla \varphi \end{cases}$$

洛伦兹条件

$$\nabla \cdot \vec{A} = -\mu\epsilon \frac{\partial \varphi}{\partial t}$$



$$\nabla \cdot \vec{A} = -j\omega\mu\epsilon\varphi$$

达朗贝尔方程

$$\begin{cases} \nabla^2 \vec{A} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = -\mu \vec{J} \\ \nabla^2 \varphi - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\epsilon} \end{cases}$$



$$\begin{cases} \nabla^2 \vec{A} + k^2 \vec{A} = -\mu \vec{J} \\ \nabla^2 \varphi + k^2 \varphi = -\frac{\rho}{\epsilon} \end{cases}$$

5.4.6 复坡印廷定理

● 电磁场能量密度和能流密度的表达式中都包含了场量的平方关系，这种关系式称为二次式。

■ 时谐场中二次式的表示方法

二次式本身不能用复数形式表示，其中的场量必须是实数形式，不能将复数形式的场量直接代入。

设某正弦电磁场的电场强度和磁场强度分别为

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}_0 \cos[\omega t + \phi(\vec{r})]$$

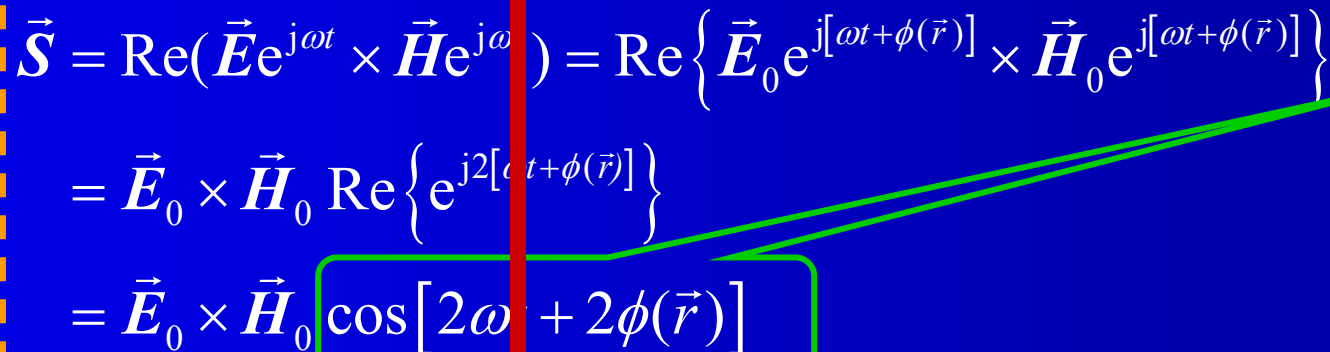
$$\vec{H}(\vec{r}, t) = \vec{H}_0 \cos[\omega t + \phi(\vec{r})]$$

则能流密度为 $\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H} = \vec{E}_0 \times \vec{H}_0 \cos^2 [\omega t + \phi(\vec{r})]$

如把电场强度和磁场强度用复数表示, 即有

$$\vec{E}(\vec{r}) = \vec{E}_0 e^{j\phi(\vec{r})}$$

$$\vec{H}(\vec{r}) = \vec{H}_0 e^{j\phi(\vec{r})}$$


$$\begin{aligned}\vec{S} &= \text{Re}(\vec{E} e^{j\omega t} \times \vec{H} e^{j\omega t}) = \text{Re}\left\{ \vec{E}_0 e^{j[\omega t + \phi(\vec{r})]} \times \vec{H}_0 e^{j[\omega t + \phi(\vec{r})]} \right\} \\ &= \vec{E}_0 \times \vec{H}_0 \text{Re}\left\{ e^{j2[\omega t + \phi(\vec{r})]} \right\} \\ &= \vec{E}_0 \times \vec{H}_0 \cos[2\omega t + 2\phi(\vec{r})]\end{aligned}$$

先取实部, 再代入 $\vec{S} = \text{Re}\left\{ \vec{E}_0 e^{j[\omega t + \phi(\vec{r})]} \right\} \times \text{Re}\left\{ \vec{H}_0 e^{j[\omega t + \phi(\vec{r})]} \right\}$

$$= \vec{E}_0 \times \vec{H}_0 \cos^2 [\omega t + \phi(\vec{r})]$$



使用二次式时需要注意的问题

- ➡ 二次式只有实数的形式，没有复数形式。
- ➡ 场量是实数式时，直接代入二次式即可。
- ➡ 场量是复数式时，应先取实部再代入，即“先取实后相乘”。
- ➡ 如复数形式的场量中没有时间因子，取实前先补充时间因子。

■ 二次式的时间平均值

- 在时谐电磁场中，常常要关心二次式在一个时间周期 T 中的平均值，即

平均电场能量密度 $w_{\text{eav}} = \frac{1}{T} \int_0^T w_{\text{e}} dt = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{1}{2} \vec{E} \cdot \vec{D} dt$

平均磁场能量密度 $w_{\text{mav}} = \frac{1}{T} \int_0^T w_{\text{m}} dt = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{1}{2} \vec{H} \cdot \vec{B} dt$

平均能流密度矢量 $\vec{S}_{\text{av}} = \frac{1}{T} \int_0^T \vec{S} dt = \frac{1}{T} \int_0^T (\vec{E} \times \vec{H}) dt$

- 在时谐电磁场中，二次式的时间平均值可以直接由复矢量计算，有

$$\vec{S}_{\text{av}} = \frac{1}{2} \text{Re}(\vec{E} \times \vec{H}^*), \quad w_{\text{eav}} = \frac{1}{4} \text{Re}(\vec{E} \cdot \vec{D}^*), \quad w_{\text{mav}} = \frac{1}{4} \text{Re}(\vec{H} \cdot \vec{B}^*)$$

例如某正弦电磁场的电场强度和磁场强度都用实数形式给出

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}_0 \cos[\omega t + \phi(\vec{r})], \quad \vec{H}(\vec{r}, t) = \vec{H}_0 \cos[\omega t + \phi(\vec{r})]$$

则平均能流密度矢量为

$$\vec{S}_{\text{av}} = \frac{1}{T} \int_0^T (\vec{E} \times \vec{H}) dt = \vec{E}_0 \times \vec{H}_0 \frac{1}{T} \int_0^T \cos^2[\omega t + \phi(\vec{r})] dt = \frac{1}{2} \vec{E}_0 \times \vec{H}_0$$

如果电场和磁场都用复数形式给出，即有

$$\begin{cases} \vec{E}(\vec{r}) = \vec{E}_0 e^{j\phi(\vec{r})} \\ \vec{H}(\vec{r}) = \vec{H}_0 e^{j\phi(\vec{r})} \end{cases} \longrightarrow \vec{S}_{\text{av}} = [\text{Re}(\vec{E} e^{j\omega t}) \times \text{Re}(\vec{H} e^{j\omega t})]_{\text{av}} = \frac{1}{2} \vec{E}_0 \times \vec{H}_0$$

$$\begin{aligned} \vec{S}_{\text{av}} &= \frac{1}{2} \text{Re}(\vec{E} \times \vec{H}^*) \\ &= \frac{1}{2} \text{Re}[\vec{E}_0 \times \vec{H}_0 e^{j\phi(\vec{r})} e^{-j\phi(\vec{r})}] = \frac{1}{2} \vec{E}_0 \times \vec{H}_0 \end{aligned}$$

时间平均值与时间无关

■ 关于 $\vec{S}(\vec{r}, t)$ 和 $\vec{S}_{\text{av}}(\vec{r})$ 的几点说明

- ➔ $\vec{S}(\vec{r}, t)$ 具有普遍意义，不仅适用于正弦电磁场，也适用于其他时变电磁场；而 $\vec{S}_{\text{av}}(\vec{r})$ 只适用于时谐电磁场。
- ➔ 在 $\vec{S}(\vec{r}, t) = \vec{E}(\vec{r}, t) \times \vec{H}(\vec{r}, t)$ 中， $\vec{E}(\vec{r}, t)$ 和 $\vec{H}(\vec{r}, t)$ 都是实数形式且是时间的函数，所以 $\vec{S}(\vec{r}, t)$ 也是时间的函数，反映的是能流密度在某一个瞬时的取值；而 $\vec{S}_{\text{av}}(\vec{r}) = \text{Re}[\frac{1}{2} \vec{E}(\vec{r}) \times \vec{H}^*(\vec{r})]$ 中的 $\vec{E}(\vec{r})$ 和 $\vec{H}(\vec{r})$ 都是复矢量，与时间无关，所以 $\vec{S}_{\text{av}}(\vec{r})$ 也与时间无关，反映的是能流密度在一个时间周期内的平均取值。
- ➔ 利用 $\vec{S}_{\text{av}}(\vec{r}) = \frac{1}{T} \int_0^T \vec{S}(\vec{r}, t) dt$ ，可由 $\vec{S}(\vec{r}, t)$ 计算 $\vec{S}_{\text{av}}(\vec{r})$ ，但不能直接由 $\vec{S}_{\text{av}}(\vec{r})$ 计算 $\vec{S}(\vec{r}, t)$ ，也就是说 $\vec{S}(\vec{r}, t) \neq \text{Re}[\vec{S}_{\text{av}}(\vec{r}) e^{j\omega t}]$

2. 复坡印廷定理

复坡印廷矢量

$$S_c = \frac{1}{2} E \times H^*$$

$$\nabla \cdot (E \times H^*) = H^* \cdot \nabla \times E - E \cdot \nabla \times H^*$$

和

$$\nabla \times E = -j\omega\mu_c H, \quad \nabla \times H^* = J_0^* - j\omega\epsilon_c^* E^*$$

得

$$\nabla \cdot (E \times H^*) = -j\omega\mu_c H \cdot H^* - E \cdot J_0^* + j\omega\epsilon_c^* E \cdot E^*$$

即

$$-\nabla \cdot \frac{1}{2} (E \times H^*) = j\omega \frac{1}{2} \mu_c H \cdot H^* + \frac{1}{2} E \cdot J_0^* - j\omega \frac{1}{2} \epsilon_c^* E \cdot E^* \quad (5.4.36)$$

考虑 $\epsilon_c = \epsilon - j\left(\epsilon' + \frac{\sigma}{\omega}\right)$, $\mu_c = \mu - j\mu'$, 有

$$j\frac{1}{2}\omega\mu_c H \cdot H^* = j\frac{1}{2}\omega(\mu - j\mu') H \cdot H^* = \frac{1}{2}\omega\mu' H \cdot H^* + j\frac{1}{2}\omega\mu H \cdot H^*$$

$$-j\frac{1}{2}\omega\epsilon_c^* E \cdot E^* = -j\frac{1}{2}\omega\left(\epsilon + j\epsilon' + j\frac{\sigma}{\omega}\right) E \cdot E^* = \frac{1}{2}\sigma E \cdot E^* + \frac{1}{2}\omega\epsilon' E \cdot E^* - j\frac{1}{2}\omega\epsilon E \cdot E^*$$

代入式(5.4.36), 整理得到

$$-\nabla \cdot S_c - \frac{1}{2} E \cdot J_0^* = \left(\frac{1}{2}\omega\mu' H \cdot H^* + \frac{1}{2}\sigma E \cdot E^* + \frac{1}{2}\omega\epsilon' E \cdot E^* \right) + j\omega \left(\frac{1}{2}\mu H \cdot H^* - \frac{1}{2}\epsilon E \cdot E^* \right) \quad (5.4.37)$$

式(5.4.37)便是时谐电磁场复坡印廷定理的微分形式。

2. 复坡印廷定理

$$\begin{aligned}
 -\oint_S \mathbf{S}_e \cdot d\mathbf{S} - \int_V \frac{1}{2} \mathbf{E} \cdot \mathbf{J}_0^* dV = \int_V \left(\frac{1}{2} \omega \mu' \mathbf{H} \cdot \mathbf{H}^* + \frac{1}{2} \sigma \mathbf{E} \cdot \mathbf{E}^* + \frac{1}{2} \omega \varepsilon' \mathbf{E} \cdot \mathbf{E}^* \right) dV + \\
 j2\omega \int_V \left(\frac{1}{4} \mu \mathbf{H} \cdot \mathbf{H}^* - \frac{1}{4} \varepsilon \mathbf{E} \cdot \mathbf{E}^* \right) dV
 \end{aligned}
 \quad (5.4.38)$$

上式称为时谐电磁场复坡印廷定理的积分形式。式中 $-\oint_S \mathbf{S}_e \cdot d\mathbf{S}$ 代表电磁场通过闭合曲面 S 向 V 内提供的复功率 P_{in} ； $-\int_V \frac{1}{2} \mathbf{E} \cdot \mathbf{J}_0^* dV$ 表示 V 中激励源向电磁场提供的复功率 P_0 ； $\frac{1}{2} \omega \mu' \mathbf{H} \cdot \mathbf{H}^*$ 、 $\frac{1}{2} \omega \varepsilon' \mathbf{E} \cdot \mathbf{E}^*$ 、 $\frac{1}{2} \sigma \mathbf{E} \cdot \mathbf{E}^*$ 分别代表单位体积的磁化损耗功率平均值 p_{mag} 、极化损耗功率平均值 p_{eav} 和焦耳损耗的平均值 p_{jav} ； $\frac{1}{4} \mu \mathbf{H} \cdot \mathbf{H}^*$ 和 $\frac{1}{4} \varepsilon \mathbf{E} \cdot \mathbf{E}^*$ 分别表示单位体积的磁场能量平均值 w_{mag} 和电场能量平均值 w_{eav} 。整理式(5.4.38)，有

$$P_{in} + P_0 = P_{\text{有功}} + P_{\text{无功}} = \int_V (p_{\text{eav}} + p_{\text{mag}} + p_{\text{jav}}) dV + j2\omega \int_V (w_{\text{mag}} - w_{\text{eav}}) dV \quad (5.4.39)$$

例5.4.4 已知无源的自由空间中，电磁场的电场强度复矢量为 $\vec{E}(z) = \vec{e}_y E_0 e^{-jkz}$ ，其中 k 和 E_0 为常数。求：（1）磁场强度复矢量 $\vec{H}$ ；（2）瞬时坡印廷矢量 $\vec{S}$ ；（3）平均坡印廷矢量 $\vec{S}_{av}$ 。

解：（1）由 $\nabla \times \vec{E} = -j\omega\mu_0 \vec{H}$ 得

$$\begin{aligned}\vec{H}(z) &= -\frac{1}{j\omega\mu_0} \nabla \times \vec{E}(z) = -\frac{1}{j\omega\mu_0} (\vec{e}_z \frac{\partial}{\partial z}) \times (\vec{e}_y E_0 e^{-jkz}) \\ &= -\frac{1}{j\omega\mu_0} (-\vec{e}_x \frac{\partial}{\partial z} E_0 e^{-jkz}) = -\vec{e}_x \frac{kE_0}{\omega\mu_0} e^{-jkz}\end{aligned}$$

（2）电场和磁场的瞬时值为

$$\vec{E}(z, t) = \text{Re} \left[\vec{E}(z) e^{j\omega t} \right] = \vec{e}_y E_0 \cos(\omega t - kz)$$

$$\vec{H}(z, t) = \text{Re} \left[\vec{H}(z) e^{j\omega t} \right] = -\vec{e}_x \frac{kE_0}{\omega\mu_0} \cos(\omega t - kz)$$

瞬时坡印廷矢量为

$$\begin{aligned}\vec{S} &= \vec{E} \times \vec{H} = \vec{e}_y E_0 \cos(\omega t - kz) \times \left[-\vec{e}_x \frac{kE_0}{\omega\mu_0} \cos(\omega t - kz) \right] \\ &= \vec{e}_z \frac{kE_0^2}{\omega\mu_0} \cos^2(\omega t - kz)\end{aligned}$$

(3) 平均坡印廷矢量为

$$\begin{aligned}\vec{S}_{\text{av}} &= \frac{1}{2} \text{Re} \left[\vec{e}_y E_0 e^{-jkz} \times \left(-\vec{e}_x \frac{kE_0}{2\omega\mu_0} e^{-jkz} \right)^* \right] \\ &= \frac{1}{2} \text{Re} \left(\vec{e}_z \frac{kE_0^2}{\omega\mu_0} \right) = \vec{e}_z \frac{k}{2\omega\mu_0} E_0^2\end{aligned}$$

或直接积分，得

$$\begin{aligned}\vec{S}_{\text{av}} &= \frac{1}{T} \int_0^T \vec{S} dt = \frac{\omega}{2\pi} \int_0^{2\pi/\omega} \vec{S} dt \\ &= \frac{\omega}{2\pi} \int_0^{2\pi/\omega} \left[\vec{e}_z \frac{kE_0^2}{\omega\mu_0} \cos^2(\omega t - kz) \right] dt = \vec{e}_z \frac{k}{2\omega\mu_0} E_0^2\end{aligned}$$

例 已知真空中电磁场的电场强度和磁场强度矢量分别为

$$\vec{E}(z, t) = \vec{e}_x E_0 \cos(\omega t - kz), \quad \vec{H}(z, t) = \vec{e}_y H_0 \cos(\omega t - kz)$$

其中 E_0 、 H_0 和 k 为常数。求：(1) w 和 w_{av} ；(2) S 和 S_{av} 。

解：(1) $w = w_e + w_m = \frac{1}{2}(\vec{E} \cdot \vec{D} + \vec{B} \cdot \vec{H}) = \frac{1}{2}(\epsilon_0 E^2 + \mu_0 H^2)$

$$= \frac{1}{2} \left[\epsilon_0 E_0^2 \cos^2(\omega t - kz) + \mu_0 H_0^2 \cos^2(\omega t - kz) \right]$$

由于 $\vec{E} = \vec{e}_x E_0 e^{-jkz}$, $\vec{D}^* = \vec{e}_x \epsilon_0 E_0 e^{jkz}$, $\vec{H} = \vec{e}_y H_0 e^{-jkz}$, $\vec{B}^* = \vec{e}_y \mu_0 H_0 e^{jkz}$

所以 $w_{av} = w_{eav} + w_{mav} = \frac{1}{4} \text{Re}(\vec{E} \cdot \vec{D}^* + \vec{B} \cdot \vec{H}^*) = \frac{1}{4}(\epsilon_0 E_0^2 + \mu_0 H_0^2)$

(2) $\vec{S} = \vec{E}(z, t) \times \vec{H}(z, t) = \vec{e}_z E_0 H_0 \cos^2(\omega t - kz)$

$$\vec{S}_{av} = \frac{1}{2} \text{Re}(\vec{E} \times \vec{H}^*) = \vec{e}_z \frac{1}{2} E_0 H_0$$

例 已知截面为 $a \times b$ 的矩形金属波导中电磁场的复矢量为

$$\vec{E} = -\vec{e}_y j\omega\mu \frac{a}{\pi} H_0 \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) e^{-j\beta z}$$

$$\vec{H} = \left[\vec{e}_x j\beta \frac{a}{\pi} H_0 \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) + \vec{e}_z H_0 \cos\left(\frac{\pi x}{a}\right) \right] e^{-j\beta z}$$

式中 H_0 、 ω 、 β 、 μ 都是常数。试求：（1）瞬时坡印廷矢量；
（2）平均坡印廷矢量。

解：（1） $\vec{E}$ 和 $\vec{H}$ 的瞬时值为

$$\vec{E}(x, z, t) = \text{Re}[\vec{E}e^{j\omega t}] = \vec{e}_y \omega\mu \frac{a}{\pi} H_0 \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \sin(\omega t - \beta z)$$

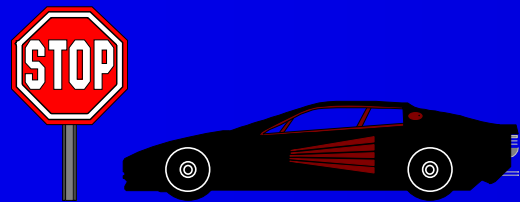
$$\begin{aligned} \vec{H}(x, z, t) = \text{Re}[\vec{H}e^{j\omega t}] = & -\vec{e}_x \beta \frac{a}{\pi} H_0 \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \sin(\omega t - \beta z) + \\ & \vec{e}_z H_0 \cos\left(\frac{\pi x}{a}\right) \cos(\omega t - \beta z) \end{aligned}$$

所以瞬时坡印廷矢量

$$\begin{aligned}\vec{S}(x, z, t) &= \vec{E}(x, z, t) \times \vec{H}(x, z, t) \\ &= \vec{e}_x \frac{a}{4\pi} \omega \mu H_0^2 \sin\left(\frac{2\pi x}{a}\right) \sin(2\omega t - 2\beta z) + \\ &\quad \vec{e}_z \omega \mu \beta \left(\frac{a}{\pi}\right)^2 H_0^2 \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \sin^2(\omega t - \beta z)\end{aligned}$$

(2) 平均坡印廷矢量

$$\vec{S}_{av} = \frac{1}{2} \text{Re}[\vec{E} \times \vec{H}^*] = \vec{e}_z \frac{1}{2} \omega \mu \beta \left(\frac{a}{\pi}\right)^2 H_0^2 \sin^2\left(\frac{\pi x}{a}\right)$$



第四章作业：

习题4.2P179第2题

第五章作业：

习题5.1P190第3题

习题5.2P194第5题

习题5.4P204第3, 7, 9题

本章习题P208第7题